MODUL 22 · BAB VI · ALGORITMA GRAF

Single-Source Shortest Paths: Konsep dan Relaksasi

Apa arti lintasan terpendek pada graf berbobot, peran bobot dan cycle negatif, serta operasi RELAX yang menjadi inti Bellman-Ford dan Dijkstra.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu:

- Menjelaskan masalah single-source shortest paths dan arti bobot lintasan $w(p)$ serta jarak terpendek $\delta(s, v)$.
- Menjelaskan mengapa lintasan terpendek bisa tidak tunggal dan bagaimana predecessor membentuk shortest-path tree.
- Menjelaskan pengaruh busur berbobot negatif dan cycle berbobot negatif.
- Menjalankan INITIALIZE-SINGLE-SOURCE dan RELAX serta menjelaskan sifat-sifat relaksasi.
- Membandingkan Bellman-Ford dan Dijkstra secara garis besar.

PRASYARAT

- Modul 16: graf berarah berbobot.
- Modul 17: BFS (jarak dalam jumlah busur, predecessor).

BAB / MATERI ASAL

Materi 13.1 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Bellman Ford (bagian pengantar)
Materi 13.2 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Dijkstra (INITIALIZE-SINGLE-SOURCE dan RELAX)

POSISI DALAM URUTAN BELAJAR

Konsep umum lintasan terpendek. Diterapkan oleh Bellman-Ford (Modul 23) dan Dijkstra (Modul 24).

DAFTAR ISI

1. Bukan Sekadar Jumlah Busur 1
2. Bobot Lintasan dan Jarak Terpendek 2
3. Busur dan Cycle Berbobot Negatif 3
4. Representasi Hasil dan Relaksasi 4
5. Memeriksa dengan Program 5
6. Keterkaitan Konsep 6
7. Kesimpulan 7
- Kuis Pemahaman 8
- Kunci Jawaban dan Pembahasan 9
- Referensi 9

PENDAHULUAN

1. Bukan Sekadar Jumlah Busur

BFS (Modul 17) menemukan lintasan dengan **jumlah busur** paling sedikit. Pada peta nyata, yang biasanya penting adalah **total jarak, waktu, atau biaya**, dan setiap ruas jalan memiliki nilai berbeda. Rute dengan

tiga ruas pendek bisa lebih cepat daripada rute satu ruas yang sangat panjang. Untuk itu kita membutuhkan graf **berbobot** dan algoritma yang memperhitungkan bobot.

Masalah **single-source shortest paths** (lintasan terpendek dari satu sumber) adalah: diberikan graf berarah berbobot $G = (V, E)$ dan simpul sumber s, temukan lintasan dengan total bobot minimum dari s ke **setiap** simpul $v \in V$. Bahan kuliah memberikan dua algoritma: **Bellman-Ford** dan **Dijkstra**.

Modul ini membahas dasar yang sama-sama dipakai kedua algoritma: definisi jarak terpendek, peran bobot negatif, representasi hasil dengan predecessor, dan operasi kunci bernama **relaksasi** (RELAX).

PEMBAHASAN INTI

2. Bobot Lintasan dan Jarak Terpendek

DEFINISI

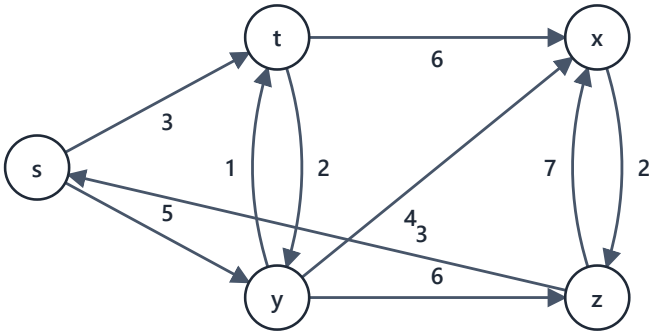
Bobot lintasan $p = \langle v_0, v_1, \ldots, v_k \rangle$ adalah jumlah bobot busurnya: $w(p) = \sum_{i=1}^{k} w(v_{i-1}, v_i)$.

Bobot lintasan terpendek dari u ke v adalah

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{\, w(p) : p \text{ lintasan dari } u \text{ ke } v \,\}, & \text{jika ada lintasan dari } u \text{ ke } v, \\ \infty, & \text{jika tidak ada.} \end{cases}$$

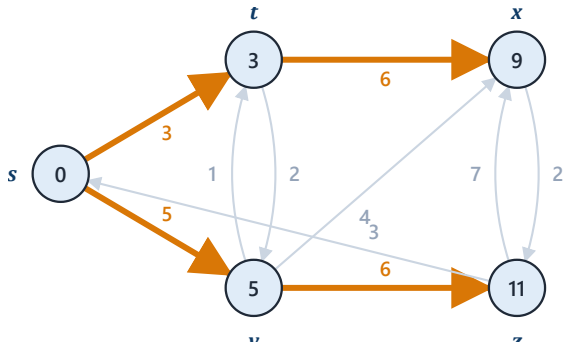
Lintasan terpendek dari u ke v adalah sembarang lintasan p dengan $w(p) = \delta(u, v)$.

2.1 Contoh dari bahan kuliah

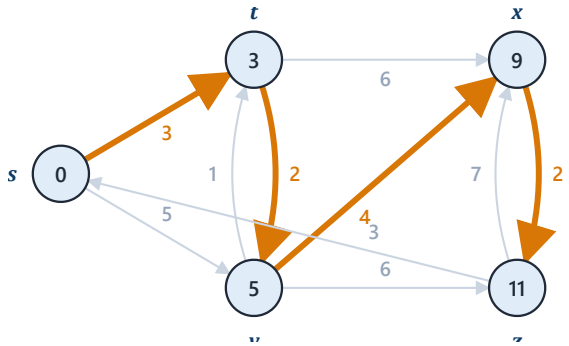


Gambar 1. Graf berarah berbobot dengan sumber s.

Dengan memeriksa semua lintasan, jarak terpendek dari s adalah $\delta(s, t) = 3$, $\delta(s, x) = 9$, $\delta(s, y) = 5$, dan $\delta(s, z) = 11$. Bahan kuliah menunjukkan **dua** himpunan lintasan terpendek yang berbeda:



Gambar 2. (a) t: s→t (3); x: s→t→x (9); y: s→y (5); z: s→y→z (11).



Gambar 3. (b) t: s→t (3); y: s→t→y (5); x: s→t→y→x (9); z: s→t→y→x→z (11).

Jaraknya sama $(3, 9, 5, 11)$, hanya lintasannya berbeda. Jadi **lintasan terpendek tidak harus tunggal**, tetapi **jarak terpendek** $\delta(s, v)$ selalu tunggal. Busur-busur tebal pada setiap gambar membentuk sebuah tree berakar di s yang disebut **shortest-path tree**.

Permasalahan yang diangkat bahan kuliah adalah: bagaimana mendapatkan lintasan terpendek **tanpa** menghitung bobot semua kemungkinan lintasan? Pada graf kecil ini saja sudah ada 6 lintasan sederhana dari s ke z; pada graf besar jumlahnya meledak secara eksponensial.

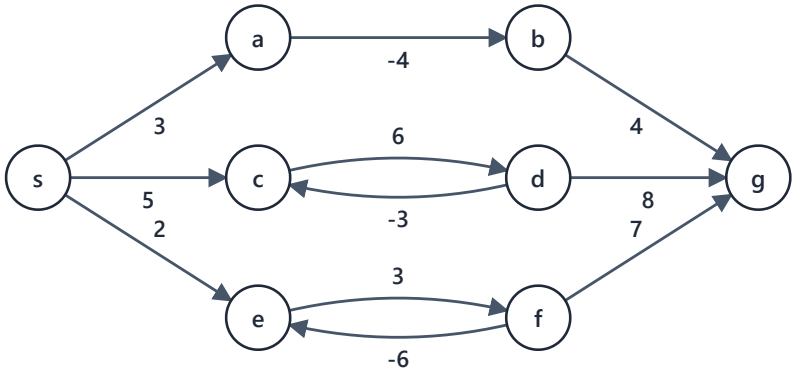
2.2 Substruktur optimal

Setiap bagian dari lintasan terpendek juga merupakan lintasan terpendek (Cormen dkk., 2009, Lemma 24.1). Misalnya $s \to t \to y \to x \to z$ adalah lintasan terpendek ke z, sehingga $s \to t \to y$ pasti lintasan terpendek ke y. Jika ada jalan pintas yang lebih murah ke y, jalan pintas itu juga memperpendek lintasan ke z. Sifat inilah yang memungkinkan lintasan terpendek dibangun sedikit demi sedikit.

PEMBAHASAN INTI

3. Busur dan Cycle Berbobot Negatif

Bobot busur boleh negatif, misalnya untuk memodelkan keuntungan atau potongan biaya. Busur negatif sendiri tidak menjadi masalah. Masalah muncul bila ada **cycle yang total bobotnya negatif** dan dapat dicapai dari s: dengan mengelilingi cycle itu berulang kali, bobot lintasan dapat dibuat sekecil apa pun, sehingga jarak terpendek tidak terdefinisi ($\delta = -\infty$).



Gambar 4. Contoh dari bahan kuliah: cycle c–d–c berbobot 6 + (−3) = 3 (positif), cycle e–f–e berbobot 3 + (−6) = −3 (negatif).

Simpul	$\delta(s, v)$	Alasan
a	3	$s \to a$
b	-1	$s \to a \to b = 3 + (-4)$; busur negatif tidak masalah
c	5	$s \to c$; mengelilingi cycle c–d–c hanya menambah 3
d	11	$s \to c \to d = 5 + 6$
e, f	$-\infty$	Dapat mengelilingi cycle negatif e–f–e tanpa batas
g	$-\infty$	Dapat dicapai dari f, yang berada pada cycle negatif

Tabel 1. Jarak terpendek dari s pada graf di atas.

Akibatnya: lintasan terpendek yang terdefinisi **tidak pernah memuat cycle**. Cycle positif dapat dibuang sehingga lintasan menjadi lebih pendek, cycle berbobot nol dapat dibuang tanpa mengubah bobot, dan cycle negatif membuat jarak tidak terdefinisi. Karena itu lintasan terpendek paling banyak memuat $|V| - 1$ busur, sebuah fakta yang menjadi dasar Bellman-Ford.

Algoritma	Busur negatif	Cycle negatif
Bellman-Ford (Modul 23)	Diperbolehkan	Dideteksi: algoritma mengembalikan FALSE
Dijkstra (Modul 24)	Tidak diperbolehkan	Tidak dapat ditangani

Tabel 2. Kemampuan dua algoritma terhadap bobot negatif.

PEMBAHASAN INTI

4. Representasi Hasil dan Relaksasi

4.1 Atribut setiap simpul

- $v.d$: **estimasi jarak terpendek** dari s ke v, yaitu batas atas $\delta(s, v)$ yang terus diperbaiki selama algoritma berjalan. Pada gambar-gambar di bahan kuliah, angka di dalam simpul adalah $v.d$.
- $v.\pi$: **predecessor** v pada lintasan terbaik yang ditemukan sejauh ini. Busur $(v.\pi, v)$ digambar tebal.

4.2 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)

```
1  for each vertex v ∈ G.V
2      v.d = ∞
3      v.π = NIL
4  s.d = 0
```

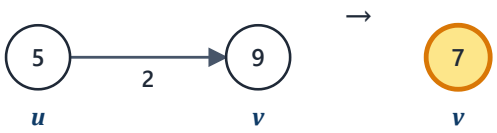
Hasilnya: semua simpul bernilai tak hingga ($v.d = \infty$), tidak memiliki predecessor ($v.\pi =$ NIL), dan simpul sumber bernilai 0 ($s.d = 0$). Running time-nya $\Theta(V)$.

4.3 RELAX

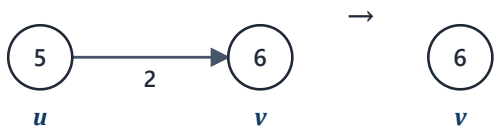
RELAX(u, v, w)

```
1  if v.d > u.d + w(u, v)
2      v.d = u.d + w(u, v)
3      v.π = u
```

Relaksasi busur (u, v) menguji apakah lintasan terbaik ke v yang diketahui dapat diperbaiki dengan melewati u. Langkah 1 membandingkan nilai simpul v dengan nilai simpul u ditambah bobot busur (u, v). Jika $v.d$ lebih besar, langkah 2 mengganti $v.d$ dengan nilai yang lebih kecil itu, dan langkah 3 mencatat u sebagai predecessor v. RELAX berjalan dalam waktu $O(1)$.



Gambar 5. (a) u.d = 5, v.d = 9, w(u,v) = 2. Karena 9 > 5 + 2, v.d menjadi 7 dan v.π = u.



Gambar 6. (b) u.d = 5, v.d = 6, w(u,v) = 2. Karena 6 ≤ 5 + 2, tidak ada perubahan.

4.4 Sifat-sifat relaksasi

Cormen dkk. (2009, Bab 24.5) membuktikan beberapa sifat yang menjamin kebenaran algoritma berbasis relaksasi, setelah INITIALIZE-SINGLE-SOURCE dijalankan:

Sifat	Isi
Ketaksamaan segitiga	Untuk setiap busur (u, v): $\delta(s, v) \le \delta(s, u) + w(u, v)$.
Batas atas	Selalu $v.d \ge \delta(s, v)$. Sekali $v.d$ mencapai $\delta(s, v)$, nilainya tidak pernah berubah lagi.
Tidak ada lintasan	Jika v tidak dapat dicapai dari s, $v.d = \infty$ selamanya.
Konvergensi	Jika $s \rightsquigarrow u \to v$ lintasan terpendek dan $u.d = \delta(s, u)$ sebelum (u, v) direlaksasi, maka setelahnya $v.d = \delta(s, v)$.
Relaksasi lintasan	Jika busur-busur sebuah lintasan terpendek $\langle s, v_1, \ldots, v_k \rangle$ direlaksasi **berurutan** (boleh diselingi relaksasi busur lain), maka $v_k.d = \delta(s, v_k)$.

Tabel 3. Sifat-sifat lintasan terpendek dan relaksasi.

Kedua algoritma pada modul berikutnya hanyalah dua cara berbeda untuk memastikan busur-busur direlaksasi dalam urutan yang "cukup baik":

- **Bellman-Ford** merelaksasi **semua** busur sebanyak $|V| - 1$ putaran, sehingga sifat relaksasi lintasan pasti terpenuhi. Running time $\Theta(VE)$.
- **Dijkstra** merelaksasi busur keluar dari setiap simpul tepat sekali, dalam urutan simpul berdasarkan $v.d$ terkecil. Ini hanya benar bila bobot tidak negatif. Running time $O((V + E) \lg V)$ dengan binary heap.

CONTOH DAN PENERAPAN

5. Memeriksa dengan Program

Python: menghitung semua lintasan sederhana dan memeriksa RELAX

```python
G = {"s": {"t": 3, "y": 5}, "t": {"x": 6, "y": 2}, "y": {"t": 1, "x": 4, "z": 6},
     "x": {"z": 2}, "z": {"x": 7, "s": 3}}

lintasan = {}
def jelajah(u, jalur, bobot):            # brute force: semua lintasan tanpa cycle
    lintasan.setdefault(u, []).append((bobot, jalur))
    for v, w in G[u].items():
        if v not in jalur:
            jelajah(v, jalur + v, bobot + w)
jelajah("s", "s", 0)

for v in "txyz":
    terbaik = min(b for b, _ in lintasan[v])
    print(v, terbaik, [j for b, j in lintasan[v] if b == terbaik],
          "dari", len(lintasan[v]), "lintasan")

def relax(d, pi, u, v, w):
    if d[v] > d[u] + w:
        d[v], pi[v] = d[u] + w, u
d, pi = {"u": 5, "v": 9}, {"v": None}
relax(d, pi, "u", "v", 2); print(d, pi)
d, pi = {"u": 5, "v": 6}, {"v": None}
relax(d, pi, "u", "v", 2); print(d, pi)
```

Keluaran program

```
t 3 ['st'] dari 2 lintasan
x 9 ['stx', 'styx', 'syx'] dari 6 lintasan
y 5 ['sty', 'sy'] dari 2 lintasan
z 11 ['stxz', 'styxz', 'styz', 'syxz', 'syz'] dari 6 lintasan
{'u': 5, 'v': 7} {'v': 'u'}
{'u': 5, 'v': 6} {'v': None}
```

Hasil ini memperlihatkan bahwa z memiliki **lima** lintasan terpendek berbobot 11, dan x memiliki tiga. Gambar (a) dan (b) di atas hanyalah dua pilihan shortest-path tree di antara beberapa kemungkinan.

ANALISIS DAN HUBUNGAN KONSEP

6. Keterkaitan Konsep

Perumuman BFS. Jika semua bobot bernilai 1, jarak terpendek berbobot sama dengan jumlah busur minimum, dan masalah ini menjadi masalah BFS (Modul 17). Atribut $v.d$ dan $v.\pi$ pada BFS memiliki peran yang sama dengan pada algoritma lintasan terpendek.

Bukan MST. Shortest-path tree meminimalkan jarak dari s ke setiap simpul, sedangkan MST (Modul 19) meminimalkan total bobot seluruh tree. Keduanya umumnya berbeda.

Substruktur optimal. Seperti Dynamic Programming (Modul 10), masalah lintasan terpendek memiliki substruktur optimal. Bellman-Ford dapat dipandang sebagai Dynamic Programming atas banyaknya busur,

sedangkan Dijkstra adalah algoritma Greedy (Modul 13).

KESIMPULAN

7. Kesimpulan

- Single-source shortest paths: cari lintasan berbobot minimum dari s ke setiap simpul; $\delta(s, v)$ adalah bobot minimumnya (∞ bila tidak terjangkau).
- Jarak terpendek tunggal, tetapi lintasannya bisa lebih dari satu; predecessor membentuk shortest-path tree.
- Busur negatif boleh ada, tetapi cycle negatif yang terjangkau membuat jarak menjadi $-\infty$; lintasan terpendek yang terdefinisi tidak memuat cycle dan memiliki paling banyak $|V| - 1$ busur.
- INITIALIZE-SINGLE-SOURCE memberi $v.d = \infty$, $s.d = 0$; RELAX memperbaiki $v.d$ jika $u.d + w(u, v)$ lebih kecil.
- Bellman-Ford dan Dijkstra sama-sama berbasis relaksasi; perbedaannya pada urutan dan banyaknya relaksasi.

Kuis Pemahaman

Kerjakan semua soal terlebih dahulu tanpa melihat kunci jawaban. Kunci jawaban beserta pembahasannya ada di halaman berikutnya.

1 **PERHITUNGAN**

Pada graf contoh modul ini, hitung bobot lintasan $s \to y \to t \to x \to z$. Apakah lintasan ini lintasan terpendek ke z?

2 **PILIHAN GANDA**

Pernyataan yang benar tentang lintasan terpendek adalah ...

A. Lintasan terpendek selalu tunggal.
B. Jarak terpendek $\delta(s, v)$ tunggal, tetapi lintasannya bisa lebih dari satu.
C. Lintasan terpendek selalu memiliki busur paling sedikit.
D. Lintasan terpendek boleh memuat cycle positif.

3 **PENELUSURAN**

Diketahui $u.d = 4$, $v.d = 10$, $w(u, v) = 3$. Apa isi $v.d$ dan $v.\pi$ setelah `RELAX(u, v, w)` ? Bagaimana jika sebelumnya $v.d = 7$?

4 **ANALISIS**

Pada graf contoh cycle negatif, mengapa $\delta(s, b) = -1$ terdefinisi dengan baik walaupun ada busur negatif $(a, b) = -4$, sedangkan $\delta(s, e)$ tidak?

5 **BENAR/SALAH DENGAN ALASAN**

"Pada graf tanpa cycle negatif dengan 10 simpul, setiap lintasan terpendek memiliki paling banyak 9 busur." Benar atau salah?

6 **ANALISIS**

Jika $s \to t \to y \to x$ adalah lintasan terpendek ke x dengan bobot 9, berapa $\delta(s, y)$? Sifat apa yang kamu gunakan?

7 **PILIHAN GANDA**

Mengapa Bellman-Ford cukup merelaksasi semua busur sebanyak $|V| - 1$ putaran?

A. Karena graf selalu memiliki $|V| - 1$ busur.
B. Karena setiap lintasan terpendek (tanpa cycle) memiliki paling banyak $|V| - 1$ busur, dan setiap putaran menjamin satu busur berikutnya dari lintasan itu sudah direlaksasi berurutan.
C. Karena Dijkstra membutuhkan $|V|$ putaran.
D. Karena bobot busur selalu positif.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bandingkan jawabanmu, lalu baca pembahasannya untuk memahami alasan di balik setiap jawaban.

Soal 1

$5 + 1 + 6 + 2 = 14$. Karena $\delta(s, z) = 11$, lintasan ini **bukan** lintasan terpendek.

Soal 2

Jawaban: B. Pada contoh, z memiliki lima lintasan berbobot 11. Lintasan terpendek berbobot belum tentu memiliki busur paling sedikit (C salah; misalnya $s \to y \to z$ dua busur dan $s \to t \to y \to x \to z$ empat busur sama-sama 11), dan cycle positif selalu dapat dibuang (D salah).

Soal 3

Karena $10 > 4 + 3 = 7$, maka $v.d = 7$ dan $v.\pi = u$. Jika sebelumnya $v.d = 7$, kondisi $7 > 7$ salah, sehingga **tidak ada perubahan** ($v.d$ tetap 7 dan $v.\pi$ tetap seperti semula).

Soal 4

Busur negatif hanya mengurangi bobot satu kali, sehingga lintasan $s \to a \to b$ memiliki bobot tertentu, yaitu -1, dan tidak ada cara mengulanginya. Sebaliknya, e berada pada cycle $e \to f \to e$ berbobot -3; setiap putaran mengelilingi cycle mengurangi bobot 3, tanpa batas bawah.

Soal 5

Benar. Lintasan terpendek yang terdefinisi tidak memuat cycle, sehingga paling banyak mengunjungi 10 simpul berbeda dan memuat paling banyak $10 - 1 = 9$ busur.

Soal 6

Berdasarkan substruktur optimal (bagian dari lintasan terpendek juga lintasan terpendek), $s \to t \to y$ adalah lintasan terpendek ke y, sehingga $\delta(s, y) = 3 + 2 = 5$.

Soal 7

Jawaban: B. Ini sifat relaksasi lintasan: pada putaran ke-i, busur ke-i dari setiap lintasan terpendek pasti direlaksasi setelah busur ke-$(i - 1)$ direlaksasi. Setelah $|V| - 1$ putaran, semua lintasan terpendek (yang paling banyak memuat $|V| - 1$ busur) telah direlaksasi berurutan.

Referensi

Sumber utama: Materi 13.1 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Bellman Ford (bagian pengantar); Materi 13.2 SINGLE SOURCE SHORTEST PATHS, Algoritma Dijkstra (INITIALIZE-SINGLE-SOURCE dan RELAX) (bahan kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma). Penjelasan tambahan, koreksi, dan pengayaan mengacu pada pustaka berikut.

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-03384-8.
2. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley.